车林阳

年龄 1995/06/22 | 硕士
18846108092 | candy6567@icloud.com

- 深入了解 Kotlin/Native 编译器，具备深度定制 Kotlin/Native 编译器能力
- 深入了解 Kotlin <-> ArkTS 跨语言通信原理，在 2024 KotlinConf Beijing 分享跨语言框架设计思路
- Kotlin/Native 跨鸿蒙、iOS 稳定性负责人
- 了解 LLVM 编译流程，可熟练阅读汇编、LLVM-IR 进行疑难崩溃排查
- 全栈工作能力：熟悉客户端 / Python Server 端，熟悉 Kotlin / C++ / Python 语言

教育经历

哈尔滨工业大学 · 硕士（排名前 20%） 07/2019-07/2021

- 主要研究方方向：“PCL” 点云处理、基于深度学习和卷积神经网络填补孔洞

东北大学 · 学士（排名前 10% - 保研哈工大） 09/2015-07/2019

- 主要奖励：优秀学生干部，大创国家级良好项目、机械设计创新大赛国家级二等奖
- 团队经验：团支部书记、学习委员

工作经历

快手 - 主站技术部基础架构组（职级 – E9） 08/2021-Present

KMP 编译器和跨语言方向

Kotlin/Native 编译器鸿蒙适配 独立完成

- 编译器底层改造：K/N 2.0 新增 Ohos Target 全链路适配 / so 过大 bl 指令超 128MB 启动崩溃解决
- 编译性能优化：基于 Kotlin/Native 文件级缓存将主站编译速度提升 68%

Kotlin <-> ArkTS 跨语言通信框架 KNapi 项目主 R

框架亮点：

- 编译期基于 KSP 和 Cinterop 自动生成 Kotlin Napi Wrapper 和 ArkTS Index.d.ts 接口，业务无感知
- 运行时内存分配均在 C 侧，绕过 K/N 内存管理耗时，跨语言性能可达到 C Napi Wrapper 相同水位

对外影响：

- 业内**首个** Kotlin 层 Wrapper 方案，并在 2024 KotlinConf Beijing 上分享该方案

Kotlin/Native 组件化-编译器部分 独立完成

- 深度修改 Kotlin/Native 编译器，实现 Runtime Bitcode、stdlib、依赖组件剥离，打破 Kotlin/Native Runtime 打进产物只能单 so 发布的限制，从编译器层面实现组件化（技术攻坚）

KMP 稳定性方向

Kotlin/Native 崩溃符号化解析能力建设 独立完成

- 修改 K/N 编译器为 so 添加 DWARF 信息，支持崩溃源码行号级解析
- 异常 Case 攻克：llvm tail merge 导致行号解析异常 / CFI unwind 穿不透 ArkTS 虚拟机导致堆栈不完整 / K/N Runtime 缺少 DWARF 信息 / 协程切换线程丢失原始崩溃信息 …

Kotlin/Native 断点调试能力建设 独立完成

- 将 iOS KMP 调试插件 XCode-Kotlin 适配到鸿蒙平台，使鸿蒙上可实现 Kotlin 断点

车林阳
18846108092 | candy6567@icloud.com

KMP iOS 热修能力建设 核心贡献者（两人团队）

- 方案亮点：基于编译期插桩和运行时汇编解释执行器，实现 KMP iOS 热修能力
- 个人贡献：负责编译期插桩部分设计和优化，插桩方案性能较优、且处理了 get/set 等无需插

Kotlin/Native 内存排障工具建设 项目主 R

- Kotlin/Native 添加 Asan 插桩能力检测内存异常
- Kotlin/Native mmap 内存打标，实现 Kotlin/Native 内存与 Native 内存定界
- Kotlin/Native Runtime 核心信息通过 HiLog 上报，为 GC 长卡等疑难崩溃提供运行时信息
- Kotlin/Native 内存图谱建设，支持 OC <-> Kotlin 跨语言持有部分标记

其他方向

Android 插件化 APK 增量算法 独立完成

- 基于 Archive-Patcher 自研 Android 插件化增量算法，可兼容 Zip 压缩包和 Dir 文件夹

组件平台 Server 端建设 核心成员

- 搭建客户端组件管理、搜索平台，并提供组件自动发布、自动集成能力

其他

学校项目

“PCL” 点云处理和深度学习填补孔洞 个人课题 2019.09~2021.05

项目介绍：

- 以三维点云为原始数据，完成点云数据预处理、三维模型重构、用 CNN 填补点云孔洞；
- 提取点云特征进行最佳模型选配等。同时研发应用程序，使用户可以完成以上功能。

研究内容：

- 在 Linux 系统下，用 C++语言完成点云数据预处理、曲面重构、零件选配等算法；
- 依赖 PyTorch 平台，用三维 CNN 处理点云数据，完成点云孔洞的填补；
- 用 Visual Studio + Qt Creat 发布程序，使操作者可完成以上一系列功能。

荣誉奖励

- 快手 2024 年度技术分享引领者
- 快手 2025 年度极客精神项目（KMP iOS 热修）
- 快手 E9 职级晋升标杆案例
- 2018 届大学生机械设计创新大赛国家级二等奖
- 2018 届大学生创新创业大赛国家级良好结题
- 东北大学 2016-2017/ 2015-2016 年度“校优秀学生干部”荣誉称号

论文专利

- Comparison of meshing characteristics of helical gears with spalling fault using analytical and finiteelement methods. 期刊：MECHANICALSYSTEMSANDSIGNALPROCESSING； 影响因子：2.203
- Deformation and meshing stiffness analysis of cracked helical gearpairs. 期刊：ENGINEERINGFAILUREANALYSIS； 影响因子：5.005